

자연어처리 기말 프로젝트 · 담당 파트 요약

부동산 임대차 계약서 법률적 검토 AI

AI-Native Application Design — 계약서 특약사항 위험도 분류 & 법률 근거 기반 설명 시스템

대체 대상 인간 역할 법률 상담사 / 계약서 1차 검토자

핵심 NLP 기술 문서 세그멘테이션 · 텍스트 분류(파인튜닝) · RAG(임베딩 검색) · LLM 기반 생성

작성일 2026년 7월

1 프로젝트 개요

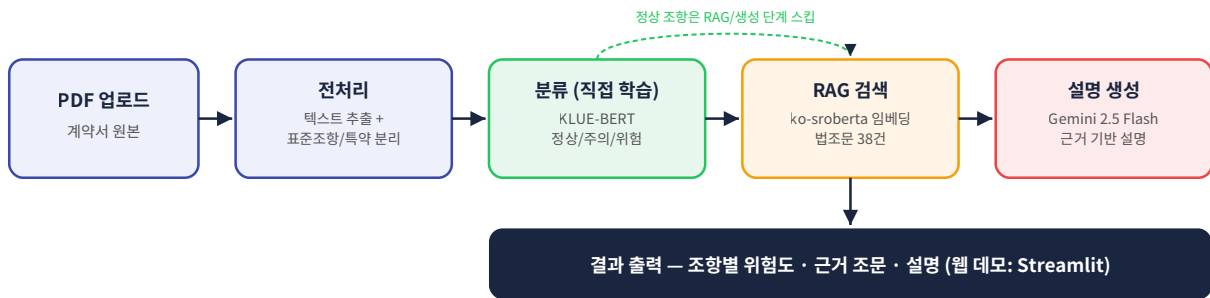
기존 부동산 서비스에서 계약 진행 시 임차인이 접하는 계약서 특약사항은 형식이 다양하고 법률 지식 없이는 적절성을 판단하기 어렵다. 본 파트는 이 과정에서 “계약 조항의 적절성을 검토해주는 법률 상담사/1차 검토자” 역할을 AI로 대체하는 것을 목표로 한다.

전체 서비스는 두 파트로 구성된다. (1) 자연어 조건 입력 → 매물 추천 (팀원 파트, “공인중개사” 역할 대체) (2) 계약 확정 후 계약서 업로드 → 조항별 위험도 판별 및 설명 (본 파트, “법률 상담사” 역할 대체). 하나의 부동산 서비스 안에서 서로 다른 두 인간 역할을 각각 AI로 대체하는 구조다.

평가 기준 대응

평가 요소	본 파트의 대응
아이디어의 독창성	단순 LLM 프롬프팅이 아니라, 직접 학습한 분류기 + RAG + 생성형 LLM을 역할별로 분리한 구조
NLP 기술 활용 수준	문서 세그멘테이션, 텍스트 분류(파인튜닝), 임베딩 기반 검색(RAG), LLM 생성까지 4개 기술 결합
시스템 완성도	PDF 업로드 → 결과 출력까지 end-to-end 파이프라인 및 웹 데모(Streamlit) 구현 완료
실제 활용 가능성	법 개정 시 재학습 없이 지식베이스만 갱신, 개인정보 마스킹 적용, 근거 조문 명시로 신뢰성 확보

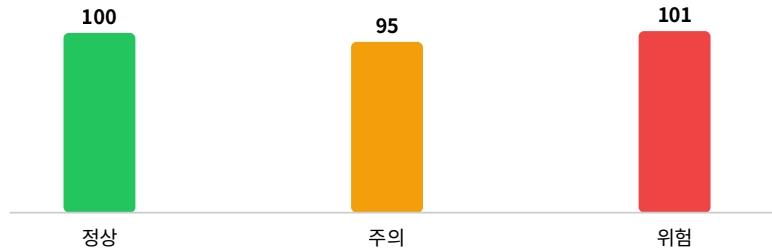
2 전체 파이프라인



표준조항(제n조)과 특약사항을 분리해서 처리하는 이유는, 실제 위험은 대부분 정형화된 표준조항이 아니라 자유롭게 추가되는 특약사항에서 발생하기 때문이다. 정상으로 분류된 조항은 RAG 검색·설명 생성 단계를 건너뛰어 API 호출 비용과 응답 시간을 절약한다.

3 학습 데이터셋

`data/clauses.csv` — 임대차 계약 조항 296건에 정상(0)/주의(1)/위험(2) 라벨을 부여한 데이터셋. 평균 문장 길이 약 70자, 클래스 간 균형이 잘 맞는 편이다.



라벨별 예시 조항

정상 “임차인이 계약 만료 후 임대인이 보증금을 반환하기 전 명도와 동시에 이행하며, 임대인은 명도 확인 후 지체 없이 보증금 전액을 반환한다.”

주의 “임차인은 주택 매매나 새로운 임차인 유치를 위해 임대인이 요청할 경우, 주말 및 심야 시간을 포함하여 언제든지 집을 보여주어야 한다.”

위험 “임대인은 임차인이 전입신고를 하거나 확정일자를 받는 것을 절대 금지하며, 위반 시 본 계약은 즉시 무효가 되고 보증금은 몰수된다.”

4 전처리 — PDF 파싱 & 조항 세그멘테이션

pdf_utils.py 가 담당하며, 계약서 형식에 따라 두 갈래로 처리한다.

표준조항 분리

“제n조” 패턴을 기준으로 본문을 분리. 특약사항 헤더 이전까지만 대상으로 하여, 마지막 조항이 특약사항 전체를 집어삼키는 문제를 방지.

특약사항 분리

“특약사항” 헤더를 탐지한 뒤, 번호 매김 항목(1. 2. 3. ...) 단위로 분리. 서명/날인 블록 시작점을 감지해 그 이전까지만 특약으로 취급.

표준양식도 특약사항 헤더도 없는 자유 양식 계약서는 줄바꿈 기준 fallback으로 최소한의 조항 분리를 시도한다. 전자계약 등 텍스트 추출이 가능한 PDF를 전제로 하며, 스캔본은 별도 OCR이 필요하다.

5 분류 모델 — 직접 파인튜닝

항목	내용
베이스 모델	klue/bert-base
태스크	3-class 시퀀스 분류 (정상 / 주의 / 위험)
학습 데이터	data/clauses.csv (296건, 8:2 train/val split)
학습 설정	5 epoch, batch size 16, max length 128
평가 결과	accuracy 0.850 / macro F1 0.845

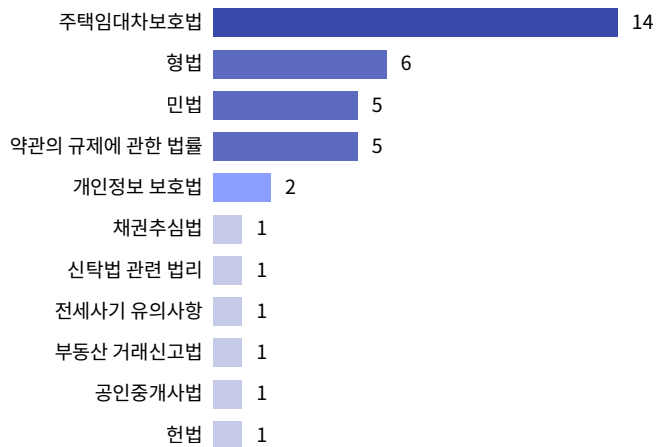
인코더 기반 분류기를 선택한 이유는 생성형 모델 전체를 파인튜닝하는 것보다 학습·평가가 훨씬 가볍고, 정량 지표(accuracy, F1)로 성능을 명확히 검증할 수 있기 때문이다. 계약서에서 추출된 조항은 이 모델을 거쳐 위험도가 1차 판별되고, “주의”·“위험”으로 분류된 조항만 다음 단계(RAG)로 전달된다.

6 RAG — 법률 근거 검색

분류기가 “주의”/“위험”으로 판정한 조항에 대해, 관련 법 조문을 의미 기반으로 검색해 설명 생성 단계의 근거로 제공한다. 법이 개정되면 지식베이스 파일만 갱신하면 되고 모델 재학습은 필요 없다.

항목	내용
임베딩 모델	jhgan/ko-sroberta-multitask
지식베이스	data/law_articles.json — 법 조문 38건
검색 방식	코사인 유사도 top-k(기본 3) + 최소 유사도 임계값(0.25) 필터링
캐싱	임베딩을 1회 계산 후 data/law_embeddings.npy에 저장, 재계산 방지

지식베이스 법률별 구성 (총 38개 조문)



주택임대차보호법 외에 약관규제법(불공정 특약 일반원칙), 형법(협박·감금·사기·업무방해), 개인정보보호법(CCTV·정보제공 제한) 등을 폭넓게 포함해, 주택임대차보호법이 직접 다루지 않는 유형의 불공정 조항까지 근거를 제시할 수 있도록 구성했다.

7 설명 생성 — Gemini API

항목	내용
모델	gemini-2.5-flash (google-genai SDK)
입력	조항 원문 + 분류 라벨 + RAG로 검색된 관련 법 조문
출력	3~5문장 설명 + 임차인이 취할 수 있는 행동 제안

프롬프트 설계 원칙

1. 제공된 법 조문 범위 안에서만 근거를 제시 (조문에 없는 내용을 지어내지 않도록 제약)
2. 어떤 법률 몇 조 때문에 문제가 되는지 명시
3. 근거가 부족하면 “단정하기 어렵다”고 솔직하게 답하도록 지시

개인정보 보호

계약서에는 이름·연락처·주민등록번호 등이 포함될 수 있어, API로 전송하기 전 정규식 기반으로 연락처/주민등록번호/이메일 패턴을 자동 마스킹한다 (`generation/explainer.py::mask_pii`).

8 출력 예시

아래는 실제 파이프라인의 입출력 구조를 보여주기 위한 예시이며, 설명 문구는 프롬프트 설계 의도를 보여주기 위한 대표 예시임을 밝힌다.

입력 조항 (특약사항)

“임차인은 어떠한 사유로도 보증금 반환을 요구할 수 없다.”

```
{
  "clause": "임차인은 어떠한 사유로도 보증금 반환을 요구할 수 없다.",
  "source": "특약사항",
  "label": "위험",
  "confidence": 0.97,
  "references": [
    {"law": "주택임대차보호법", "title": "제10조 (강행규정)", "score": 0.71},
    {"law": "주택임대차보호법", "title": "제3조의2 (보증금의 회수)", "score": 0.63}
  ],
  "explanation": "이 조항은 주택임대차보호법 제10조에 따라 임차인에게 불리한 강행규정 위반 약정으로 효력이 없습니다. 보증금 반환청구권은 법으로 보장된 권리로, 특약으로 사전에 포기시킬 수 없습니다. 실제 반환이 지연될 경우 임차권등기명령 등 법적 절차를 검토하시기 바랍니다."
}
```

Streamlit 데모에서는 이 결과를 조항별 카드 형태(위험도 배지 + 근거 조문 + 설명)로 표시하며, 상단에는 전체 조항 중 정상/주의/위험 건수 요약이 제공된다.

9 한계 및 향후 과제

구분	내용
입력 범위	텍스트 추출 가능한 전자계약 PDF 전제, 스캔본/이미지 PDF는 별도 OCR 필요
법적 효력	참고용 도구이며 법적 효력을 갖는 자문을 대체하지 않음
지식베이스 정확도	조문은 요지 요약이므로 실제 자문 시 국가법령정보센터 원문 대조 필요
확장 가능성	설명 생성 단계를 자체 LoRA 파인튜닝 모델로 대체해 외부 API 의존도 축소 검토 중